` a
à
leggi
pon-
der-
ali
è
è
o
è
è
più
è
è
è
è
è
è
è
reagente
lim-
i-
tante
di-
versi
m_A
A
$m_B^{(1)}$
$m_B^{(2)}$
B

$$\frac{m_B^{(1)}}{m_B^{(2)}} = \frac{p}{q}, p, q \in N piccoli \quad (1)$$

è
u
è
a
PCl_3
PCl_5
è
è
è
5 :
3
à
è

$$pV = nRT \quad (2)$$

p
V
T
n
È
nu-
mero
tipo

ò
è
$-$
$+$
1
$(2.6, 0)+$
$(1.60 * cos(, 1.25 * sin()$
$(2.6, 0)+$
$(1.60 * cos(+0.20 * cos(, 1.25 * sin(+0.20 * sin()$

elet-
troni
a
$q/m =$
$1,76\cdot$
$10^8 C/g$
à
ì
è
1800
ù
è
è
è
mod-
ello
a
panet-
tone
è
$10^{-10} m$
$\sim$
10^{-10}
α
è
è
1
8000
$90°$
è
ì
ò
è
nu-
cleo
$10^{-14} m$
ù
è
vuoto

ì
è
à
quanti
ò
o

$$E = -\frac{kZ^2}{n^2}$$

(3)

k
è
$k = 2.179 \cdot 10^{-18} J$
Z
è
n
è
o
è

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), n_2 > n_1$$

(4)

$R_H = 1,097 \cdot 10^7 m^{-1}$
è
è
o
n_2
n_1
$E = h\nu$

$$h\nu = E_{n_2} - E_{n_1} = k \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

(5)

$\nu = c/\lambda$
$R_H = k/hc$
è
è
è
R_H
à

ö
o
e

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2 \qquad (6)$$

è
o
o
$\psi(\mathbf{r})$
à
2000
è
à
à
$\mathbf{r}$
à
$d\tau$
è

$$dP(\mathbf{r}) = |\psi(\mathbf{r})|^2 \, d\tau \qquad (7)$$

é

$$\int_\tau |\psi(\mathbf{r})|^2 \, d\tau = 1 \qquad (8)$$

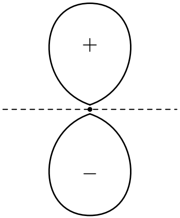
ì
ù
è
è
è
è
o
$indeterminazionerendeprivodisignificato.Unorbitaleèinveceunafunzioned'onda, elacorrispondente\psi|^2$
à
é
à
è
90%
è
ψ
m_s
ò
$n =$
$1, 2, 3, \ldots$

$$E_n = -\frac{kZ^2}{n^2} \qquad (9)$$

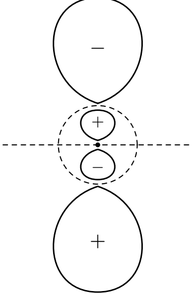
n
ù
n^2
n
o
0
$n-$
1

$$|\mathbf{L}| = \hbar\sqrt{l(l+1)} \qquad (10)$$

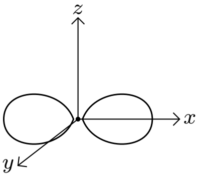
$l =$
$0, 1, 2, 3$
s
p
d
f
$l \leq$
$n-$
1
$n =$
1
è
$l =$
0
è
$1p$
n
l
$2s$
$2p$
è
à
o
$2l+$
1
$-l$
$+l$
è
è
m
$2l+$
1



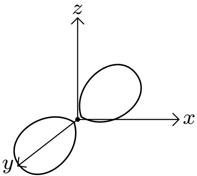
$2p$
1 piano nodale



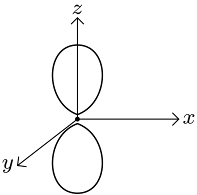
$3p$
+ 1 nodo radiale



p_x



p_y



p_z